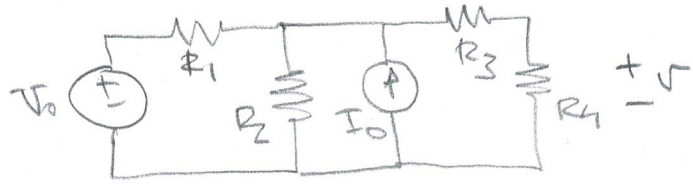

LÖSNING
E0013E
221028

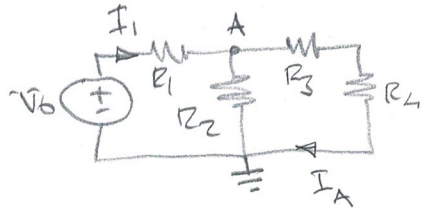
1)



BESTÄM MED SUPERPOS SPÄNNINGEN V.

LÖSNING:

TA BORT STRÖMKÄLLAN



EKV. RESISTANS BLIR

$$R_{E1} = R_1 + \frac{R_2(R_3+R_4)}{R_2+R_3+R_4} =$$

$$= 2 + \frac{4(2+6)}{4+2+6} = \underline{4.67\,\Omega}$$

OCH STRÖMMEN I_1

$$I_1 = \frac{V_0}{R_{E1}} = \underline{1.71\,A}$$

SPÄNNINGEN I NOD A MED KSPL

$$V_0 - R_1 I_1 = V_A \Rightarrow 8 - 2\cdot 1.71 \simeq \underline{4.57\ \text{VOLT}}$$

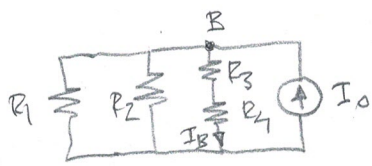
STRÖMMEN I DEN HÖGRA GREN

$$I_A = \frac{V_A}{R_3+R_4} = \frac{4.57}{2+6} = 0.571\,A$$

OCH SPÄNNINGEN ÖVER R_4

$$V_{R41} = I_A \cdot R_4 = 0.571\cdot 6 \simeq \underline{3.43\ \text{VOLT}}$$

KORTSLUT SPÄNNINGSKÄLLAN SÅ FÅS



DEN EKVIVALENTA RESISTANSEN

$$R_{E2}^{-1} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3+R_4} =$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \Rightarrow R_{E2} = 1.143\,\Omega$$

SPÄNNINGEN I NOD B BLIR

$$V_B = R_{E2}\cdot I_0 = 1.143\cdot 6 = \underline{6.857\ \text{VOLT}}$$

STRÖMMEN $I_B = \frac{V_B}{R_3+R_4} = \frac{6.857}{6+2} = \underline{0.857\,A}$

OCH SPÄNNINGEN ÖVER R_4, $V_{R42} = I_B R_4 = 0.857\cdot 6 =$

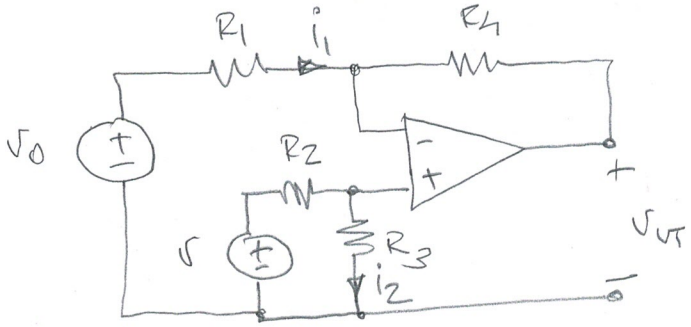
$$= 5.143\ \text{VOLT}$$

SUPERPONERA

$$V_{R4} = V_{R41} + V_{R42} = 3.43 + 5.143 = \underline{8.57\,V}$$

SVAR: $V_{R4} = 8.57\,V$

1)



BESTÄM V SÅ ATT $V_{UT} = 0$.

Lösning: KSPL ger med ansatta strömmar

$$\begin{cases} -V_0 + R_1 i_1 + R_3 i_2 = 0 & (1) \\ -V + (R_2 + R_3) i_2 = 0 \Rightarrow i_2 = \dfrac{V}{R_2 + R_3} & (2) \end{cases}$$

(2) i (1) ger

$$-V_0 + R_1 i_1 + \frac{V R_3}{R_2 + R_3} = 0$$

$$i_1 = \frac{1}{R_1} V_0 - \frac{R_3 V}{R_2 + R_3} \frac{1}{R_1} \qquad (3)$$

KSPL för högra delen

$$R_4 i_1 + V_{UT} - R_3 i_2 = 0 \qquad (4)$$

(4) med (2) och (3)

$$R_4 \frac{1}{R_1} V_0 - \frac{R_4 R_3 V}{R_2 + R_3 R_1} + V_{UT} - \frac{R_3 V}{R_2 + R_3} \qquad (5)$$

MEN $V_{UT} = 0$

$$(5) \Rightarrow \frac{R_4}{R_1} V_0 = \frac{R_3 V}{R_2 + R_3} \left(\frac{R_4}{R_1} + 1 \right)$$

$$V = \frac{R_4 (R_2 + R_3) V_0}{R_1 R_3 \left(\frac{R_4}{R_1} + 1 \right)}$$

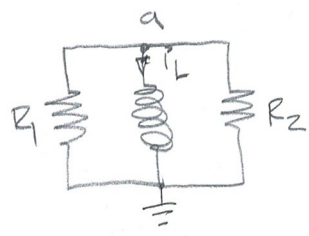
MEN $V_0 = 0.4\,V$

$R_1 = 3.3\,K\Omega$, $R_2 = 2.2\,K\Omega$, $R_3 = 18\,K\Omega$, $R_4 = 22\,K\Omega$

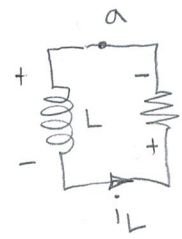
$$V = \frac{22 (2.2 + 18)}{3.3 \cdot 18 \left(\frac{22}{3.3} + 1 \right)} 0.4 \simeq 0.39034 \text{ VOLT}$$

SVAR: $V \simeq 0.39034\,V$

3)



$\Rightarrow$



$R_E = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ MOTSTÅNDEN ÄR I PARALLELL-KOPPLADE.

FÖR URLADDNINGSFÖRLOPPET GÄLLER (KSPL)

$$R_E i_L + L\frac{di_L}{dt} = 0$$

$$\frac{di_L}{dt} + \frac{R_E}{L} i = 0 \qquad (1)$$

(1) HAR LÖSNING $i_L(t) = Ke^{-t/T}$ DÄR $T = \frac{L}{R_E}$ (2)

SPÄNNINGEN I V_a BLIR

$$V_a = -R_E i = -R_E K e^{-t/T} \qquad (3)$$

VID FIGUREN FÅS $V_a(0) = -8\ V$ (4)

(4) & (3) GER $-8 = -R_E K \Rightarrow K = \frac{8}{R_E}$ (5)

(5) & (3) GER $V_a = -8e^{-t/T}$ VOLT

FÖR $t = T$, DVS DÅ ÄR $V_a(T) = -8e^{-1} \simeq -8 \cdot 0.3678$

$$V_a(T) \simeq 2.943 \text{ VOLT}$$

DIAGRAMMET GER (SE NÄSTA SIDA) ATT $t \simeq T \simeq 0.25$ MS

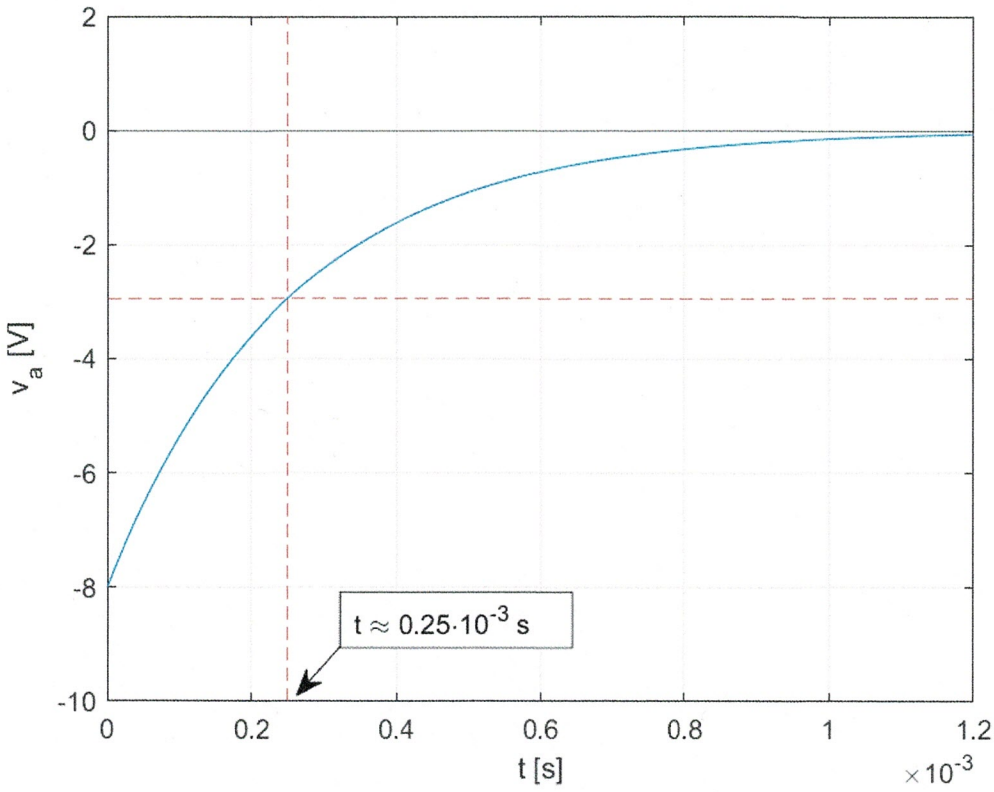
MEN

$$T = \frac{L}{R_E} \Rightarrow L = R_E T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} T$$

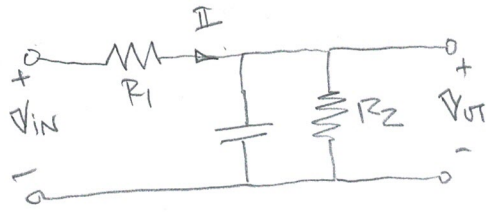
NUMERISKT

$$L \simeq \frac{8K \cdot 2K}{8K + 2K} 0.25 \cdot 10^{-3} \simeq 0.4\ H$$

SVAR: SPOLENS INDUKTANS ÄR $L \simeq 0.4$ H.


2
0
-2
-4
-6
-8
-10
v_a [V]
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
t [s]
$\times 10^{-3}$
$t \approx 0.25 \cdot 10^{-3}$ s

4)



RESTÅR A och ω_1 OM

$$H(\omega) = \frac{A}{1 + j\frac{\omega}{\omega_1}}$$

Lösning: KSPL ger

$$\begin{cases} -V_{IN} + R_1 I + Z_p I = 0 & (1) \\ -V_{UT} + Z_p I = 0 \Rightarrow I = \dfrac{V_{UT}}{Z_p} & (2) \end{cases}$$

(2) i (1) ger

$$-V_{IN} + (R_1 + Z_p)\frac{1}{Z_p} V_{UT} = 0$$

$$\frac{V_{UT}}{V_{IN}} = \frac{Z_p}{R_1 + Z_p} \qquad (3)$$

MEN

$$Z_p^{-1} = j\omega C + \frac{1}{R_2} = \frac{1 + j\omega R_2 C}{R_2}$$

$$Z_p = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C} \qquad (4)$$

(4) i (3)

$$\frac{V_{UT}}{V_{IN}} = \frac{R_2}{(1 + j\omega R_2 C)\left(R_1 + \dfrac{R_2}{1 + j\omega R_2 C}\right)} =$$

$$= \frac{R_2}{R_1(1 + j\omega R_2 C) + R_2} = \frac{\dfrac{R_2}{R_1 + R_2}}{1 + j\dfrac{R_1 R_2 \omega C}{R_1 + R_2}}$$

ELLER SOM

$$\frac{V_{UT}}{V_{IN}} = \frac{\dfrac{R_2}{R_1 + R_2}}{1 + j\dfrac{\omega}{\dfrac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C}}} = \frac{A}{1 + j\dfrac{\omega}{\omega_1}}$$

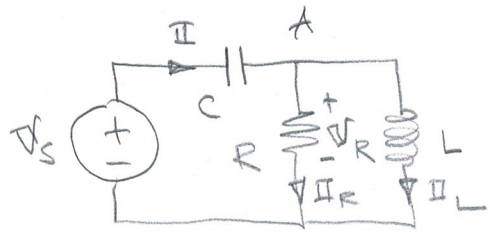
DÄR

$$\begin{cases} \omega_1 = \dfrac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} \\ A = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} \end{cases}$$

SVAR:

$$\begin{cases} \omega_1 = \dfrac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} \\ A = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} \end{cases}$$

5)



$V_R = 10\angle 0°$ V

$L = 32$ mH

$R = 500\ \Omega$

$C = 40$ nF

$f = 4$ kHz

BERÄKNA V_S.

LÖSNING: SAMMA SPÄNNING ÖVER SPOLE OCH RESISTANS.

STRÖMMARNA BLIR

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{10\angle 0°}{500} = 0.02\angle 0° \text{ A} \quad (1)$$

$$I_C = \frac{V_R}{j\omega L} = \frac{10\angle 0°}{\omega L \angle 90°} = 0.0124\angle -90° \text{ A} \quad (2)$$

STRÖMMEN I BLIR MED KSTL FÖR NOD A

$$I = I_R + I_C = 0.02\angle 0° + 0.0124\angle -90° =$$

$$= 0.02 - j0.0124 = \underline{0.02353\angle -31.778°} \text{ A}$$

SPÄNNINGEN ÖVER KONDENSATORN BLIR

$$V_C = I_C Z_C = 0.02353\angle -31.778° \cdot \frac{1}{j1\cdot 10^{-3}} =$$

$$= \underline{23.406\angle -121.778°} \text{ volt}$$

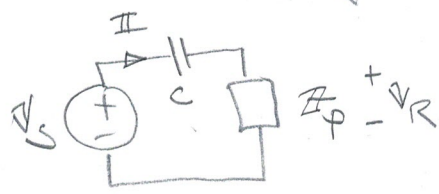
SPÄNNINGEN ÖVER SP. KÄLLAN BLIR M. KSPL.

$$V_S = V_R + V_C = 10\angle 0° + 23.406\angle -121.778° =$$

$$= -2.335 - j19.893 = \underline{20.03\angle -96.69°} \text{ V}$$

SVAR: $V_S = 20\angle -97°$ volt.

5) ALTERNATIV LÖSNING



// KOPPLA L OCH R

$$Z_p = \frac{j\omega LR}{R+j\omega L} =$$

$$= \frac{402124\angle 90^\circ}{500+j\,804} =$$

$$= \underline{425\angle 31.87^\circ}\ \Omega$$

MEN

$$I = \frac{V_R}{Z_p} = \frac{10\angle 0^\circ}{425\angle 31.87^\circ} =$$

$$= \underline{0.02353\angle -31.87^\circ}\ A \quad \text{(SAMMA SOM TIDIGARE)}$$

BAKA IHOP Z_C MED Z_p

$$Z_{TOT} = Z_C + Z_p = \frac{1}{j\omega C} + Z_p =$$

$$= 995\angle -90^\circ + 425\angle 31.87^\circ \simeq$$

$$\simeq 361 - j770 \simeq 850\angle -65^\circ$$

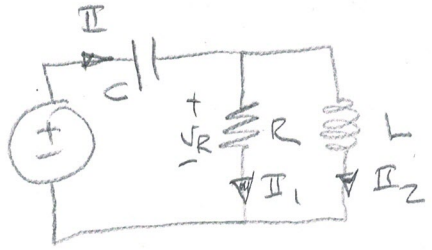
och spänningen

$$V_S = I\,Z_{TOT} = 0.02353\angle -31.87^\circ\, 850\angle -65^\circ =$$

$$= 20\angle -96.87^\circ \simeq \underline{20\angle -97^\circ}\ \text{VOLT}$$

DVS SAMMA SOM FÖRUT.

5) ALTERNATIV LÖSNING 2.



BESTÄM V_S OM $V_R = 10\angle 0°$ V

LÖSNING:

KSPL GER $I = I_1 + I_2$ (1)

DÄR $I = \frac{V_S - V_R}{Z_C}$, $I_1 = \frac{V_R}{Z_R}$, $I_2 = \frac{V_L}{Z_L}$ (2)

(2) I (1) GER

$$\frac{V_S - V_R}{Z_C} = \frac{V_R}{Z_R} + \frac{V_R}{Z_L}$$

$$V_S = Z_C V_R \left(\frac{1}{Z_C} + \frac{1}{Z_L} + \frac{1}{Z_R}\right)$$

MEN $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$, $Z_L = j\omega L$, $Z_R = R$

$$\Rightarrow V_S = \frac{1}{j\omega C} 10\angle 0° \left(j\omega C + \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{R}\right)$$

NUMERISKT

$$V_S = 994.7 \cdot 10\angle -90° \left(0.002 + j\left(1.01\cdot 10^{-3} - 1.24\cdot 10^{-4}\right)\right)$$

$$= 994.7 \cdot 10\angle -90° \left(0.002 - j\,2.381\cdot 10^{-4}\right) =$$

$$= 19.99\angle -96.78° \text{ VOLT}$$

↑ SOM TIDIGARE

SVAR: $V_S \simeq 20\angle -97°$ VOLT.